

Guide d'utilisation

Auteur : *Robert Lim*

Date : *Juillet 2025*

Les semi-conducteurs sont au cœur des infrastructures numériques contemporaines. Ils constituent la base des processeurs (CPU, GPU), des mémoires, des interfaces de communication et de l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement des data centers, des réseaux et des services numériques. Leur production mobilise une chaîne industrielle complexe, fortement concentrée et énergivore.

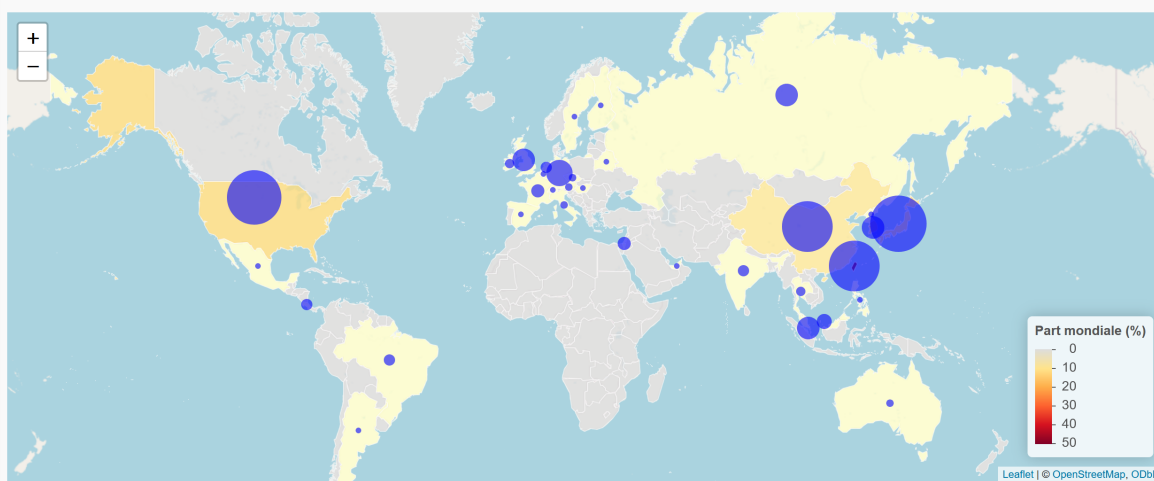
Cet onglet propose une analyse cartographique et statistique de la répartition mondiale de la production de semi-conducteurs. Une carte interactive et un tableau synthétique permettent d'identifier les principaux pays producteurs, de mesurer leur part relative et d'observer la concentration géographique du secteur. Quels sont les États qui dominent la chaîne de production ? Et quelles sont les conséquences matérielles et environnementales de cette dépendance croissante à une industrie aussi stratégique que vulnérable ?

Partie 1: Production des semi-conducteurs à l'échelle mondiale

La carte présentée ci-dessous offre une visualisation interactive de la production mondiale de semi-conducteurs. Chaque pays est représenté par un cercle proportionnel au nombre d'entreprises actives dans le secteur, tandis que le fond coloré indique sa part dans la production mondiale totale (en %).

Elle met en évidence la forte concentration de la production en Asie de l'Est et en Amérique du Nord, soulignant les déséquilibres structurels du secteur à l'échelle mondiale.

Production mondiale de semi-conducteurs



Répartition mondiale de la production de semi-conducteurs par pays.

FIGURE 1 — Production des semi-conducteurs

* Source : [Worldpopulationreview.com](https://www.worldpopulationreview.com) (2025)

Partie 2: Top 5 des pays producteurs

Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des cinq principaux pays producteurs de semi-conducteurs, en croisant leur part dans la production mondiale avec le nombre d'entreprises actives dans ce secteur.

Taïwan occupe une position dominante, avec **50 %** de la production mondiale, malgré un nombre d'entreprises relativement modeste. Cette concentration témoigne du rôle central de quelques acteurs industriels, notamment TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), dans l'architecture mondiale du numérique.

À eux seuls, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud assurent environ un tiers de la production mondiale. Ces pays se distinguent par la diversité de leurs entreprises et leur capacité à intégrer les différentes étapes de la chaîne de valeur : conception, fabrication, encapsulage et test.

Top 5 pays producteurs

Rang	Drapeau	Pays	Part mondiale (%)	Entreprises
1		Taiwan	50	80
2		South Korea	13	15
3		USA	12	95
4		Japan	12	103
5		China	8	81

- **Taiwan** produit à lui seul **50 %** de tous les semi-conducteurs mondiaux.
- Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud assurent ensemble environ un tiers de la production mondiale.

FIGURE 2 – Top 5

* Source : [Worldpopulationreview.com](https://www.worldpopulationreview.com) (2025)

Partie 3: Consommation d'eau

L'infographie ci-dessous illustre visuellement la consommation moyenne quotidienne en eau d'une entreprise de production de semi-conducteurs, en l'exprimant en équivalent piscines olympiques.

Chaque usine peut consommer jusqu'à **38 millions de litres d'eau par jour**, soit l'équivalent de plus de **12 piscines olympiques** (3 millions de litres chacune). Ce chiffre met en évidence le poids environnemental de cette industrie en matière de ressources hydriques, souvent sous-estimé dans les débats publics.

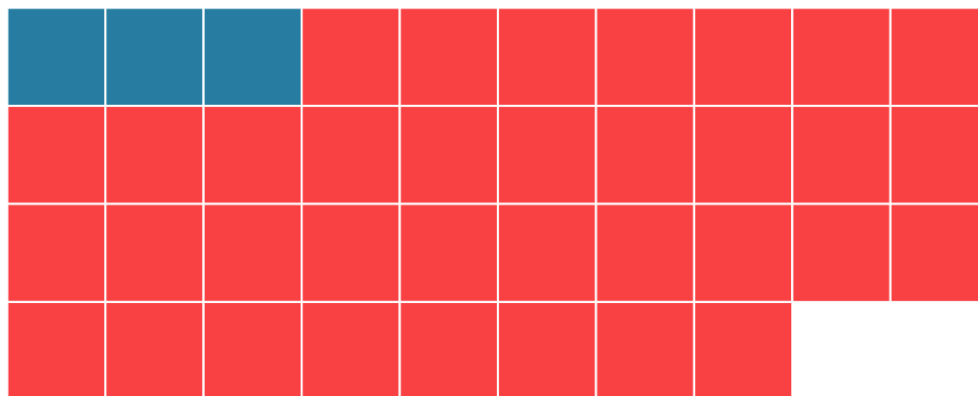
L'eau est indispensable au nettoyage ultra-fin des wafers et au contrôle de la température dans les salles blanches. Cette dépendance à une ressource aussi critique interroge la soutenabilité des implantations futures dans des régions soumises au stress hydrique.

Consommation d'eau

Infographie simplifiée

Consommation d'eau (1 carré = 1 million de litres)

Piscine olympique : 3 millions L | Entreprise semi-conducteurs : 38 millions L



- 1 carré = 1 million de litres
- Rouge : entreprise de semi-conducteurs
- Bleu : piscine olympique

FIGURE 3 – Évolution de la demande énergétique

* Source : *Singer (2025)*

Références

- Pete Singer. Managing the impact of semiconductor manufacturers' use of freshwater. *Semiconductor Digest*, January 2025. URL <https://www.semiconductor-digest.com/managing-the-impact-of-semiconductor-manufacturers-use-of-freshwater/>.
- Worldpopulationreview.com. Semiconductor manufacturing by country 2025, 2025. URL <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/semiconductor-manufacturing-by-country>. Consulté le 21 juillet 2025.